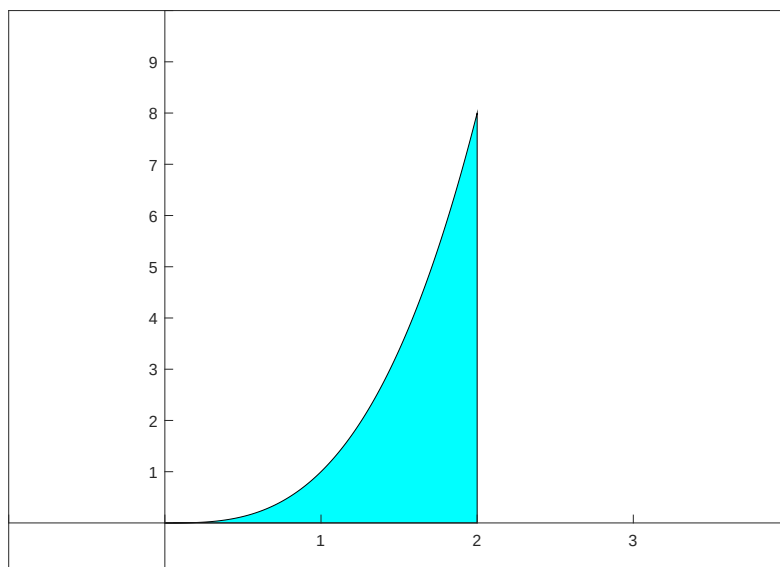


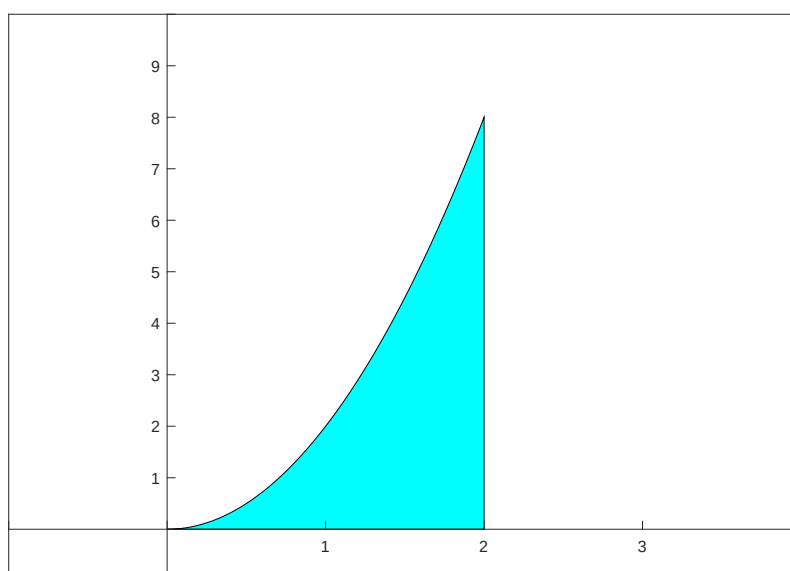
EJERCICIOS CÁLCULO VOLÚMENES CUERPOS REVOLUCIÓN

1. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$.



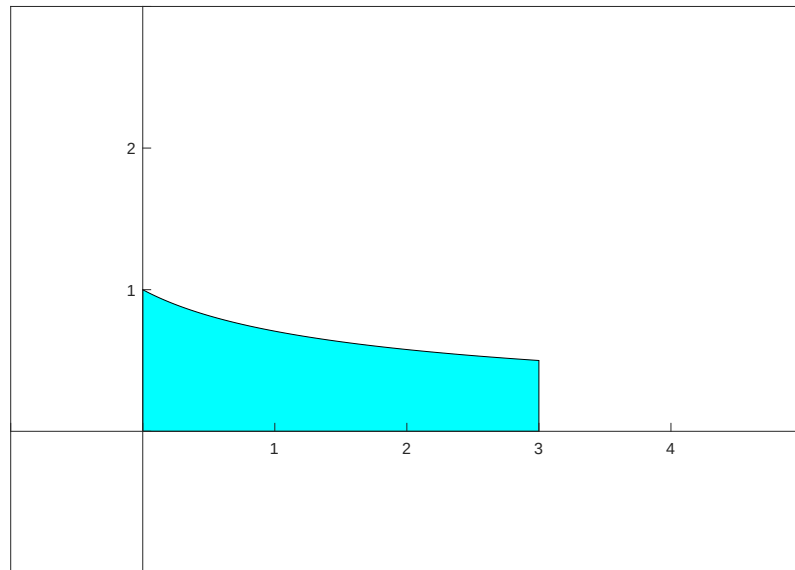
Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor de:

- a) El eje OX
 - b) El eje OY
 - c) La recta $x = 4$
2. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = 2x^2$, $y = 0$, $x = 2$.



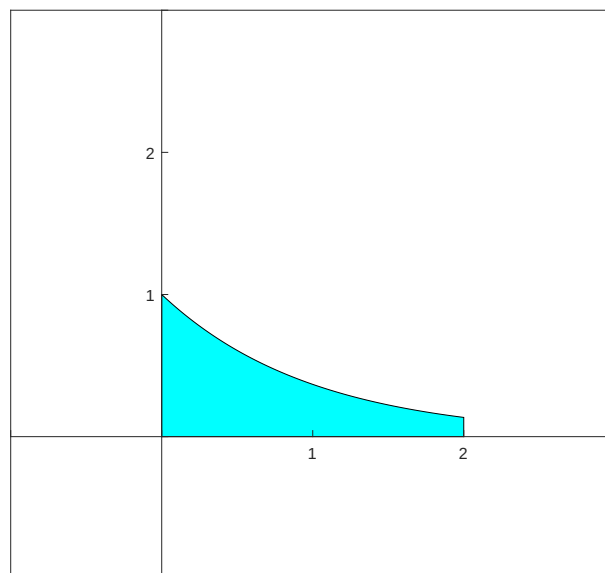
Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor de la recta $y = 8$.

3. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$.



Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor de:

- a) El eje OX
 - b) El eje OY
4. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

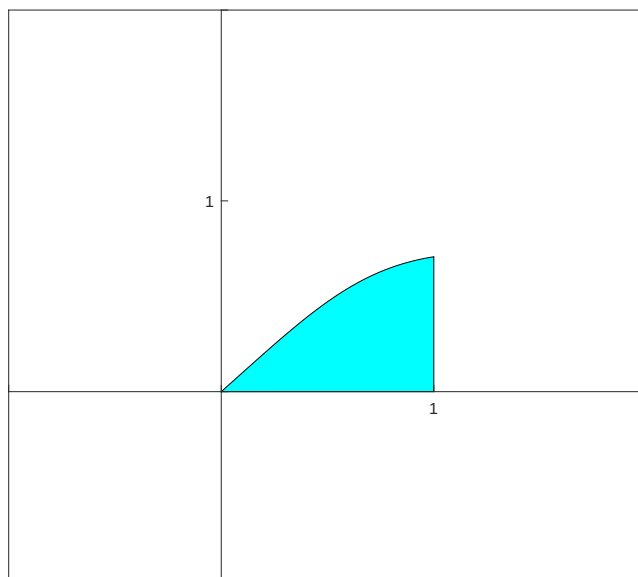


Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor de:

- a) El eje OY

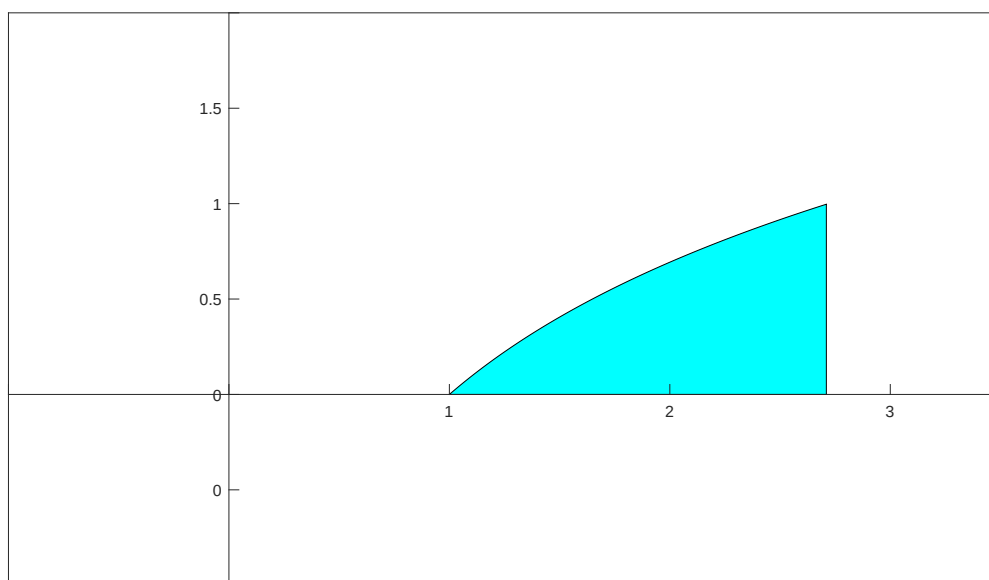
b) La recta $y = 2$

5. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = \frac{x}{\sqrt{x^3 + 1}}$, $y = 0$, $x = 1$.



Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor del eje OY.

6. Considere la región del plano limitada por las gráficas de $y = \ln x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$.

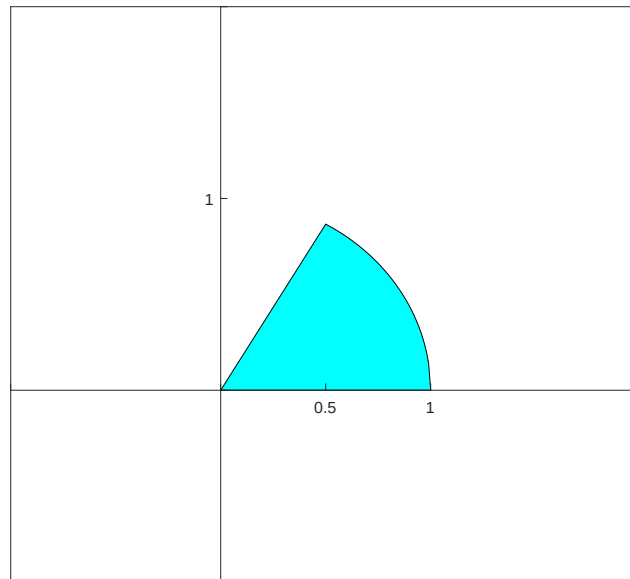


Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor de:

- a) El eje OX
- b) El eje OY

c) La recta $x = e$

7. Considere la región del plano limitada por la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 1$, el eje OX y la recta $y = \sqrt{3}x$.



Calcule el volumen del sólido generado al girar dicha región alrededor del eje OX.

Soluciones:

1. a) $\frac{128}{7}\pi$
 b) $\frac{64}{5}\pi$
 c) $\frac{96}{5}\pi$
2. $\frac{896}{15}\pi$
3. a) $2\pi \ln 2$
 b) $\frac{16}{3}\pi$
4. a) $2\pi(1 - 3e^{-2})$
 b) $-4\pi e^{-2} + \frac{\pi}{2}e^{-4} + \frac{7}{2}\pi$
5. $\frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)$
6. a) $\pi(e - 2)$
 b) $\frac{\pi}{2}(1 + e^2)$
 c) $2\pi e - \frac{\pi}{2}(1 + e^2)$
7. $\frac{\pi}{3}$